

אפיון מסכי פאנל לקוח — השלמה

מסך הבית · הגדרות ארגון · Audit Log · מקורות נתונים — פירוט של סעיפים 6.2, 6.5, 6.6, 6.3 באפיון פאנל הניהול. גרסה 2.4 · אוגוסט 2026.

1. מסך הבית (קסטומיזציה)

1.1 מטרה ועיקרון

האדמין שולט במה שכל משתמשי הארגון רואים במסך הבית של SEMA. עיקרון מנחה: עריכה לצד תצוגה — עורך הגדרות בצד אחד ו-Preview חי של מסך הבית בצד השני, שמתעדכן עם כל שינוי לפני פרסום. ה-Preview מרונדר מאותם קומפוננטים של מסך הבית האמיתי (לא צילום מסך), במצב read-only ועם דאטה אמיתי של הארגון.

1.2 מבנה המסך

- פריסה: עמודת הגדרות (כ-Preview + 380px תופס את שאר הרוחב. במסך צר — טאבים (הגדרות/תצוגה).
- ארבעה אזורי הגדרה בקיפול (Business overview · Daily brief · accordion): שאלות מוצעות · התראות. פתיחת אזור מגלילה את ה-Preview לחלק הרלוונטי ומדגישה אותו.
- שינויים נשמרים כטיטה אוטומטית (per-admin). כותרת המסך מציגה סטטוס: "טיטה · לא פורסם" / "פורסם לפני שעה". כפתורים: פרסם · שחזר לגרסה שפורסמה.

1.3 אזור Daily brief

- מתג לכל שכבה: דופק יומי (on/off) · כרטיסי תובנה (on/off). כיבוי שתיהן מסתיר את ה-brief כליל.
- בחירת מדדי הדופק: עד 4, מתוך מדדי המודל הסמנטי בלבד (status=certified). בחירה מרשימה עם חיפוש; סדר בגרירה.
- רגישות תובנות: שמרני / מאוזן / רגיש — קובע את ספי המחוללים (כמה חריגה נדרשת כדי להצדיק כרטיס). ברירת מחדל: מאוזן.

1.4 אזור Business overview

- בחירת KPI וסדרם, לכל KPI מתג delta (השוואה לתקופה קודמת). היקף MVP (החלטה, יולי 2026): הבחירה מתוך קטלוג המדדים המחוברים הקיים של האפליקציה (revenue, orders, aov, churn_risk) — לא כל מדד מהמודל הסמנטי. הרצת מדד certified שרירותי כ-KPI דורשת מנוע re-scoping דינמי של V2 — SQL.
- תקופת ברירת מחדל למסך: 7 ימים / 30 יום / חודש קלנדרי / רבעון.

1.5 אזור שאלות מוצעות

- עריכת רשימת השאלות הקבועות; הוספת שאלות ארגוניות (נבדקות מול הסוכן בזמן שמירה — שאלה שהסוכן לא מסוגל לענות עליה מסומנת באזהרה).
- מתג "Trending in your company" (כיבוי מסיר את ה-chips ממסך הבית).

1.6 אזור התראות

- הפעלה/כיבוי פר התראה; סף לכל התראה (ברירת מחדל מהמערכת, ניתן לכיוון).
- יעדי שליחה: in-app בלבד ב-MVP; אימייל ו-V2 — Slack (מוצגים כ-disabled עם תג).

1.6.1 בונה התראות מבוסס טמפלייטים (עדכון יולי 2026)

מחליף את המצב שבו כל התראה דורשת SQL ידני ב-YAML. עיקרון: המדדים במודל הסמנטי הם אבני הבניין; התראה = מדד + טיפוס + פרמטרים. המנוע מרכיב את ה-SQL מהגדרת המדד ומהטיפוס — האדמין לא כותב SQL, ושינוי במדד מתעדכן אוטומטית בכל ההתראות שנשענות עליו.

ארבעה טיפוסים התראה:

- שינוי באחוזים — חלון השוואה (יום/שבוע/חודש מול קודמם), כיוון (ירידה/עלייה), סף אחוז. דוגמה: "הכנסות ירדו יותר מ-8% חודש מול חודש".
- חציית סף מוחלט — מעל/מתחת ערך. דוגמה: "לקוחות בסיכון מעל 300".
- חריגה מהנורמה — סטייה של N סטיות תקן מהממוצע של 28 הימים האחרונים. דוגמה: "AOV חריג ביחס לחודש האחרון".

- רצף — N ימים רצופים באותו כיוון. דוגמה: "5 ימי ירידה רצופים בהמרה".
- זרימת יצירה: בחירת מדד ← טיפוס ← פרמטרים עם ברירות מחדל חכמות ← הרצת בדיקה (dry-run על נתוני אמת: "היה נורה 3 פעמים ב-90 הימים האחרונים") ← שמירה. בדיקת ה-dry-run היא חובה לפני הפעלה — מונעת התראות רועשות מדי או מתות.
- היקף MVP (החלטה, יולי 2026): בחירת המדד מוגבלת לקטלוג המדדים המחוברים הקיים (אותו קטלוג כמו ה-KPI ב-1.4) — הטמפלייטים פועלים על הסדרות היומיות שהמערכת כבר מחשבת. V2: פתיחת הבחירה לכל מדד certified מהמודל הסמנטי, בכפוף למנוע ה-re-scoping (אותה תלות כמו ב-1.4).
- התראות המערכת הקיימות (מה-YAML) ממופות לטמפלייטים והופכות לעריכות; התראה שלא ניתנת לביטוי בטמפלייט נשארת "מערכתית" — ניתנת לכיבוי אך לא לעריכה, מסומנת בתג. התראות אדמין נשמרות בצד הקונפיג הארגוני (לא ב-YAML הסמנטי) — עם גבול ברור: המודל הסמנטי בבעלות הפלטפורמה, ההתראות בבעלות הארגון.
- מגבלות: עד 12 התראות פעילות; שם ייחודי; מדד שהפך deprecated משבית את ההתראה עם אזהרה בעורך (לא מוחק). הרשאות דאטה חלות גם כאן — התראה על מדד פיננסי לא תוצג למשתמש שה-scope שלו חוסם אותו.
- כל יצירה/עריכה/כיבוי נרשמים ב-Audit Log.

1.7 פרסום, הרשאות ואינטראקציות

- פרסום: snapshot מלא של הקונפיגורציה (JSON) לטבלת גרסאות + audit. "שחזר" חוזר לגרסה שפורסמה האחרונה; היסטוריה מלאה — V2.
- הרשאות דאטה גוברות תמיד: משתמש עם scope שחוסם finance לא יראה KPI או כרטיס brief פיננסי גם אם הוגדרו — הסינון per-user בזמן רינדור, לא בקונפיגורציה.
- מדד שנמחק/הופך deprecated במודל הסמנטי: מוסר אוטומטית מהתצוגה, מסומן בעורך באזהרה "מדד לא זמין" — הפרסום הבא מנקה אותו.
- עריכה — Client Admin בלבד; ה-Preview כפוף ל-scope של האדמין עצמו (עם הערה אם חלקים מוסתרים ממנו).

API 1.8 ואחסון

טבלת Endpoints: GET ב. פרסום ע", פרסום, גרסה, org_home_config: client_id, config JSON PUT (טייטה+פורסם), (טייטה), POST /publish, POST /revert. מסך הבית צורך את הגרסה הפורסמת דרך endpoint קיים של ה-app. ולידציה בצד שרת: מדדים קיימים, ספים בטווח, מקסימום פריטים.

2. הגדרות ארגון

2.1 שדות והשפעתם

- שם הארגון — מוצג בסיידבר, ב-breadcrumb של הפאנל ובכתורות ייצוא. שינוי מיידי בכל המסכים.
- לוגו — PNG/SVG עד 1MB, נשמר ב-storage של השרת; תצוגה בסיידבר לצד השם. ללא לוגו — אוטאר אותיות (כמו היום).
- אזור זמן — משפיע על גבולות "יום" בכל השאילתות, ה-brief וההתראות. שינוי מציג אזהרה: "נתונים יומיים ייחשבו מחדש לפי האזור החדש מכאן ואילך" — אין חישוב רטרואקטיבי.
- מטבע ופורמט מספרים — תצוגה בלבד (סימול, מפריד אלפים, כיוון); אין המרת מטבע. חל על KPI, טבלאות, גרפים וייצוא.
- שפת ממשק — החלטה מעודכנת (אוגוסט 2026, מחליפה את מדיניות "שתי מחרוזות בלבד"): אנגלית היא ברירת המחדל לכל ארגון; ארגון שבחר עברית מקבל תרגום מלא של ה-chrome — סייבר, תפריטים (workspace switcher, Rename/Pin/Archive/Delete, תוויות מסכים ופאנל הניהול — באמצעות קבצי שפה מרכזיים (locales, en/he) עם בדיקת שלמות מפתחות. חריגים שנשארים באנגלית תמיד: מסך הלוגין, מונחי מותג (SEMA, AI Business Advisor) ומזהים טכניים. אין העדפה אישית (V2).
- פריסה מעוגנת — הסיידבר תמיד משמאל, בלי קשר לשפה: אין dir=rtl על שלד האפליקציה, אין שיקוף פריסה. תשובות הסוכן נושאות כיוויות משלהן (dir=auto פר הודעה) — עברית מרונדרת RTL בתוך ה-chrome האנגלי, וזו התנהגות תקינה.
- שפת התשובות — כלל מוחלט שאינו כפוף להגדרה: הסוכן עונה תמיד בשפת השאלה. שאלה בעברית מקבלת תשובה בעברית גם בארגון שהוגדר באנגלית, ולהיפך. מכאן שתצוגה מעורבת (ממשק באנגלית + תשובה בעברית) היא התנהגות תקינה, וכל בועת תשובה נושאת כיוויות משלה (dir לפי תוכן).
- מדיניות שמירת שיחות — לתמיד / 90 יום / 30 יום. אכיפה ב-job יומי שמוחק (soft-delete) שיחות שפג תוקפן; שינוי

מדיניות מציג כמה שיחות יימחקו בהחלה הקרובה ודורש אישור.

2.2 התנהגות מסך

- טופס יחיד בקבוצות (זהות · אזור זמן · תצוגה · דאטה), שמירה פר שדה (לא "שמור הכול") עם אישור שקט.
- כל שינוי נרשם ב-Audit Log כולל הערך הקודם. עריכה — Client Admin; צפייה — גם Analyst/Viewer דרך "הגדרות אישיות" רואים רק את הרלוונטי להם (שפה, אזור זמן) כ-read-only.
- מצבי קצה: העלאת לוגו לא תקין (פורמט/גודל) — שגיאה מקומית; שני אדמינים עורכים במקביל — last-write-wins + התראה ב-toast למי שנדרס.

3. Audit Log ארגוני

3.1 מה נרשם

כל פעולה ניהולית בארגון, בחמש קטגוריות: משתמשים (הזמנה, שינוי תפקיד, שינוי הרשאת דאטה, השעיה, הסרה) · מודל סמנטי (טיוטה, פרסום, שחזור — כבר נרשם היום ב-log_event) · מסך הבית (פרסום, שחזור) · הגדרות ארגון (כל שינוי שדה) · גישה (כניסות impersonation של הפלטפורמה). פעולות קריאה אינן נרשמות ב-MVP.

3.2 סכמת אירוע

טבלת audit_events: id, client_id, actor (org_user id, user.role_changed (סוג + מזהה + שם), before/after (JSON — רק השדות שהשתנו), timestamp, target אינדקסים על (client_id, timestamp) ו-(client_id, actor). המקור: הרחבת מנגנון log_event הקיים כך שיכתוב גם לטבלה — נקודת רישום אחת, אין אירועים כפולים.

3.3 ממשק

- טבלה כרונולוגית (חדש למעלה): זמן יחסי, actor עם אוטואר, משפט פעולה קריא ("שינתה את התפקיד של יוסי כהן ל-Analyst"), קטגוריה כתג.
- פילטרים: משתמש · קטגוריה · טווח תאריכים; חיפוש חופשי על שם היעד. Pagination בצד שרת (50 בעמוד).
- לחיצה על שורה — drawer פירוט: before/after כטבלת שינויים (שדה · ערך קודם · ערך חדש), מזהה אירוע.
- ייצוא CSV של התצוגה המסוננת (עד 10K שורות). אירועי impersonation מודגשים בפס צד צהוב.

3.4 הרשאות ושמירה

- Client Admin רואה את הארגון שלו בלבד; Platform Admin רואה הכול (מסומן). הלוג הוא append-only — אין עריכה או מחיקה מהממשק לאף תפקיד.
- שמירה: ללא מגבלת זמן ב-MVP (נפח זניח); מדיניות retention — החלטת V2.

4. מקורות נתונים

4.1 עיקרון ארכיטקטוני

השכבה הסמנטית והסוכן עובדים תמיד מול מסד אנליטי אחד של הלקוח (PostgreSQL, read-only). מקורות חיצוניים אינם נשאלים ישירות בזמן שאלה — הם מסונכרנים אל המסד האנליטי ב-ETL מתוזמן, וכל מקור ממופה לסכמה ולמדדים במודל הסמנטי. כך שאילתות נשארות מהירות, בטוחות וניתנות לביקורת, והוספת מקור אינה משנה את מנוע השאילתות. יצירה ועריכה של חיבורים — ברמת פלטפורמה בלבד; פאנל הלקוח מציג סטטוס.

4.2 מחברים נתמכים

- PostgreSQL (קיים היום) — חיבור ישיר למסד תפעולי/אנליטי של הלקוח. תדירות: זמן-אמת (המסד עצמו) או סנכרון יומי כשהמסד התפעולי נפרד. זה המחבר של לקוח הדמו.
- Priority ERP — הזמנות, חשבוניות, מלאי, לקוחות וספקים. סנכרון דרך REST API של פריוריטי (OData) בטעינה אינקרמנטלית יומית/שעיתית; מיפוי טבלאות ליבה (ORDERS, AINVOICES, LOGPART, CUSTOMERS) לסכמת האנליטיקה. חשוב לשוק הישראלי; פותח מדדי כספים ומלאי אמיתיים.
- Salesforce — לידים, הזדמנויות, חשבוניות ופעילות מכירה. סנכרון דרך Bulk API 2.0 אינקרמנטלי; מיפוי אובייקטים (Account, Opportunity, Lead) לישויות במודל. פותח שאלות funnel ומכירות B2B וקישור בין שיווק להכנסות.

4.3 כרטיס מקור בפאנל הלקוח

- לכל מקור: סוג ולוגו, שם תצוגה, סטטוס (תקין / שגיאה / סנכרון פועל / מושהה), סנכרון אחרון + משך, גיל הדאטה (MAX של שדה התאריך הראשי), ומספר הטבלאות/ישויות הממופות.

- פירוט בהרחבה: אילו ישויות מסונכרנות מכל מקור ואילו מדדים במודל הסמנטי נשענים עליו ("revenue, aov ← Priority") — שקיפות של שרשרת האמון.
- שגיאת סנכרון: באגר סטטוס בכרטיס + התראה ל-Platform Admin; כפתור "דווח על בעיה" פותח פנייה עם פרטי המקור מצורפים אוטומטית.
- אין בפאנל הלקוח: credentials, עריכת חיבור, הפעלת סנכרון ידני — הכול ברמת פלטפורמה (עם fingerprint בלבד בממשק, לפי סעיף 5.2 באפיון הראשי).

4.4 הוספת מקור חדש וגלריית מקורות מוצעים (עדכון יולי 2026)

- כפתור "הוסף מקור נתונים" פותח גלריית מחברים: כרטיס לכל מקור עם לוגו, תיאור שורה, וסטטוס זמינות. שני מסלולי הוספה לפי סוג המחבר:
- מסלול א' — חיבור ישיר למסד (SQL (PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server): אשף self-service מלא בפאנל הלקוח
- שלב 1 — פרטי התחברות: host, port, database, user, password, מתג SSL, שדות ה-credentials הם write-only: נשלחים פעם אחת ב-HTTPS, לעולם לא מוחזרים לדפדפן; אחרי שמירה מוצג fingerprint בלבד, ועריכה מחייבת הזנה מחדש (כמו באפיון הראשי §5.2).
- שלב 2 — בדיקת חיבור: השרת מתחבר, בודק קריאה, ומריץ בדיקת הרשאות: אם למשתמש שסופק יש הרשאות כתיבה — אזהרה בולטת + הנחיות ליצירת read-only user לפי סוג המסד (סניפט SQL מוכן להעתקה לכל אחד מהשלושה). אפשר להמשיך רק עם אישור מפורש של האזהרה; מומלץ לחסום ב-production.
- שלב 3 — סקירת סכמה: רשימת הטבלאות שנמצאו + זיהוי שדות תאריך ראשיים; שיוך לשכבה סמנטית (תבנית ברירת מחדל או ריקה — מיפוי מלא נעשה במסך המודל הסמנטי).
- שלב 4 — סיום: הכרטיס נוצר בסטטוס פעיל עם בדיקת בריאות ראשונה. אחסון: credentials מוצפנים at-rest במפתח מ-env (secrets store), אף פעם לא בלוג, לא ב-audit, לא בתשובת API.
- מסלול ב' — מערכות עסקיות (Priority ERP, Salesforce): זרימת בקשה מודרכת
- הלקוח ממלא פרטים לא-סודיים (שם תצוגה, סביבה, איש קשר, הערות) ושולח; Platform Admin משלים את ההקמה (OAuth/API keys ו-ETL בצד הפלטפורמה). הכרטיס מופיע מיד בסטטוס "בהקמה" עם ציר התקדמות (בקשה נשלחה ← בהגדרה ← בבדיקה ← פעיל).
- פריויריטי מקבל עדיפות במסלול הזה — זו מערכת הליבה של חלק גדול מהלקוחות הבינוניים בישראל (הזמנות, חשבוניות, מלאי).
- SAP Business One (נוסף יולי 2026): ה-ERP השני בפופולריות בסגמנט הבינוני בישראל לצד פריויריטי — הזמנות, חשבוניות, מלאי וכספים דרך Service Layer API. באותו מסלול בקשה. במפורש B1 בלבד — אין כרטיס "SAP" גנרי (S/4HANA = אנטרפרייז, מחוץ לתחולה ולסגמנט).
- מסלול ג' — Files and sheets (עדכון יולי 2026: שם הקבוצה שונה, נוסף Google Drive, קבוצת "בקרוב" הוסרה)
- אצל עסקים בינוניים רבים הדאטה האמיתי חי בגיליונות — מחירונים, יעדים, תקציבי שיווק, דוחות ידניים. אלה משלימים את מסד ההזמנות ולא מחליפים אותו.
- Google Sheets: הלקוח מדביק URL של גיליון ומקבל הנחיה לשתף אותו עם כתובת ה-service account של SEMA (קריאה בלבד) — בלי credentials של הלקוח בכלל. המערכת מאמתת גישה, מציגה תצוגה מקדימה של העמודות, והגיליון מסונכרן כטבלה במסד האנליטי בריענון מתוזמן.
- Google Drive: משיכת גיליונות וקובצי CSV מתיקיה משותפת ב-Drive — אותו מנגנון service account כמו Sheets, ברמת תיקייה: כל קובץ נתמך בתיקיה הופך לטבלה, ריענון מתוזמן קולט קבצים חדשים וגרסאות מעודכנות.
- העלאת Excel/CSV: קובץ חד-פעמי הופך לטבלה במסד האנליטי (עם אפשרות להחליף גרסה). המסלול הפשוט ביותר להתחיל בו פיילוט כשאין גישה ישירה למסד.
- SharePoint (נוסף יולי 2026): משיכת קבצים ורשימות מאתרי SharePoint — משלים את Drive לארגונים בסביבת Microsoft. שיוך לקבוצת Files and sheets.
- הוחלט (יולי 2026): אין קבוצת "בקרוב" בגלריה — מוצגים רק מחברים שקיימת להם זרימה. Shopify / Google Analytics / Meta Ads יתווספו לגלריה כשהיו אמיתיים (נשארים בקטלוג בצד השרת כלא-פעילים).
- הוחלט ונדחה (יולי 2026): מחברי מייל ויומן (Gmail, Outlook, Calendars) נשקלו והוסרו — היקף הפרטיות (תוכן אישי, הרשאות פר תיבה, הסכמת ארגון) גדול מדי לשלב זה. יוחזרו לדיון עם אפיון פרטיות ייעודי אם ידרשו.
- הגלריה כולה באנגלית (לפי החלטת "הממשק באנגלית תמיד"): Add data source · SQL databases · Business · Files and sheets · systems.

- כל הוספה, בקשה ושינוי סטטוס נרשמים ב-Audit Log (ללא credentials, כמובן).

4.5 השפעה על המודל הסמנטי

כל ישות במודל מקבלת שדה (source (postgres/priority/salesforce). הסוכן מציין בפאנל ה-evidence מאיזה מקור הגיעו הנתונים וכמה טריים הם; שאלה שנוגעת במקור עם סנכרון שנכשל מקבלת caveat אוטומטי ("נתוני Priority עודכנו לאחרונה לפני 3 ימים"). מיפוי מקור→ישויות נשמר כחלק מה-YAML ומוצג בטאב Entities.

5. סדר מימוש מוצע

(1) הגדרות ארגון — המסך הקטן ביותר, ערך מידי לדמו. (Audit Log 2) — התשתית (log_event) קיימת חלקית, והמסכים האחרים ירוויחו ממנה מהיום הראשון. (3) מסך הבית — הגדול ביותר, תלוי ב-daily brief הדו-שכבתי (daily_brief_prompt.md) — עדיף אחריו. (4) מקורות נתונים — מסך הצפייה בפאנל הלקוח פשוט, אבל מחברי Priority/Salesforce הם פרויקט ETL נפרד; מומלץ להתחיל בכרטיסי הסטטוס מעל החיבור הקיים ולהוסיף מחברים בהמשך. כל מסך = פרומפט נפרד לקלוד קוד, באותה תבנית של המסכים הקודמים.